

Linux چیست؟

به‌طور خلاصه، لینوکس یک هسته (kernel) است که توسط لینوس توروالدز در سال 1991 معرفی شد. هسته‌ی لینوکس به‌جای اینکه یک سیستم عامل کامل باشد، در کنار مجموعه‌ای از نرم‌افزارها و ابزارها (دستکاپ، سرور، گوشی‌های اندروید و...) یک دستگاه کامل می‌شود.

از زمان ابتدای پیدایش، جامعه‌ی اوپن‌سورس در اطراف این هسته شکل گرفت؛ هزاران برنامه‌نویس و کاربر، کد را بازنویسی، اصلاح و توسعه می‌دادند. این باعث شد لینوکس در سرورهای بزرگ، سوپرکامپیوترها، رادیوهای فضایی و حتی گوشی‌های هوشمند قرار بگیرد.

سیستم عامل چیست؟

سیستم عامل می‌تواند به صورت ساده یک «پل» بین انسان و سخت‌افزار باشد.

- کاربر → دستوراتی می‌فرستد (کلیک می‌کند، برنامه را اجرا می‌کند).
- هسته → این دستورات را ترجمه می‌کند، منابع (CPU)، حافظه، دیسک (تشخیص می‌دهد و در نهایت نتیجه را بر می‌گرداند).

سیستم عامل، بدون واسطه‌ی این پل، کارهای زیر را انجام می‌دهد:

1. مدیریت پردازش‌ها = چند برنامه را هم‌زمان در حافظه نگه می‌دارد.
 2. مدیریت حافظه = اختصاص و آزادسازی حافظه.
 3. مدیریت فایل‌ها = سازماندهی داده‌ها روی دیسک.
 4. مدیریت ورودی/خروجی = ارتباط با دستگاه‌های خارجی.
- در واقع، سیستم عامل همان کارگر اصلی کامپیوتر است که باعث می‌شود ما بتوانیم از سخت‌افزار بهره‌مند شویم.

چرا یک طرفدار ویندوز باید به لینوکس بپیاید؟

- قابلیت سفارشی‌سازی: در لینوکس می‌توانید تقریباً هر چیزی را تغییر دهید؛ حتی هسته‌ی خود را compile کنید.
- امنیت و کنترل: دسترسی‌ها و مجوزها (user/group/others) به‌صورت دقیق تنظیم می‌شوند؛ سیستم به‌صورت پیش‌فرض کمتر به ویروس‌ها آسیب‌پذیر است.
- سرور و توسعه: اکثر سرورهای اینترنت و سرویس‌های ابری بر لینوکس اجرا می‌شوند؛ برای برنامه‌نویسان، آشنایی با محیطی که در production می‌باشد، ضروری است.
- هزینه: لینوکس رایگان و بدون لایسنس، در حالی که ویندوز هزینه‌ای دارد (در بعضی توزیع‌های خاص و در هیچ جای دنیا به جز ایران کرک نیست 😞).

- مجتمع‌پذیری: در حال حاضر هزاران توزیع مختلف وجود دارد؛ هر یک برای هدف خاصی طراحی شده‌اند.

دیدگاه برنامه‌نویس:

به‌عنوان یک توسعه‌دهنده، اگر دارید می‌خوانید می‌دانید که کارایی و پایداری کلید موفقیت یک نرم‌افزار است. در لینوکس، می‌توانید:

1. محیط‌های توسعه‌ی متن‌باز مثل GCC، را به‌صورت بومی نصب کنید.
 2. شل‌های قدرتمند مثل Bash، Zsh و Fish برای اسکریپت‌نویسی و اتوماسیون.
 3. نصب بسته‌ها از مخازن رسمی (APT، YUM، pacman) با سرعت و امنیت بالا.
 4. کنترل نسخه و دسترسی‌ها به‌صورت پیشرفته با Git و – GitHub همه در محیطی که بر امنیت تمرکز دارد.
- همچنین، محیط خط فرمان (Terminal) در لینوکس، همان کامل‌ترین ابزار برای توسعه‌دهندگان است؛ در ویرایشگرهای متن و IDE های مختلف به راحتی دستیابی به این امکانات ممکن نیست.

نسخه‌های لینوکس و پیشنهاد: اوبونتو

در اصل، "لینوکس" فقط هسته است؛ اما ترکیب هسته با بسته‌های نرم‌افزاری مختلف، به ما توزیع‌های (distributions) می‌دهد. مهم‌ترین توزیع‌ها برای مبتدیان عبارتند از:

مناسب برای:	ویژگی‌ها:	توزیع:
مبتدیان و کاربرانی که می‌خواهند بدون دردسر شروع کنند	پیکربندی ساده، جامعه‌ی بزرگ، پشتیبانی LTS	اوبونتو
کسانی که می‌خواهند به‌روز باشند	آخرین فناوری‌ها، برای توسعه‌دهندگان	فدورا
پیشرفته‌ها و علاقه‌مندان به یادگیری عمیق	فلسفه KISS، از صفر به‌سختی بسازید	آرچ لینوکس

برای یک فرد تازه‌وارد، اوبونتو بهترین انتخاب است؛ نصب آسان، به‌روزرسانی‌های منظم و محیط گرافیکی یاری‌آمیز.

ترمینال، قلب لینوکس:

ترمینال (یا همان کنسول)، همان شبیه‌ساز صدای اصلی لینوکس است. در این محیط، می‌توانید دستورات را تایپ کنید، اسکریپت‌ها اجرا کنید و به سرعت با سیستم تعامل کنید. در اوبونتو، شل پیش‌فرض Bash است؛ اما می‌توانید از Zsh یا Fish استفاده کنید. با یادگیری دستورات پایه، می‌توانید اکثر کارهای خود را بدون نیاز به گرافیک انجام دهید.

شروع با دستورات – با echo

یک نمونه ساده برای آشنایی با ترمینال: دستور echo.

```
Bash
$echo "hi world!"      #enter
$>hi world!
```

این دستور متن را چاپ می‌کند؛ به‌سادگی می‌توانید متغیرها، توابع و پارامترها را نیز با آن ترکیب کنید.

لیست‌کردن محتویات دایرکتوری – با دستور ls

کاربرد اصلی

دستور ls(list) به شما لیست فایل‌ها و پوشه‌های داخل دایرکتوری فعلی را نشان می‌دهد.

```
Bash
$ ls                  #enter
$>Desktop Documents Downloads Music Pictures Videos
```

مثال	توضیح	گزینه
ls -l	نمایش جزئیات (مجوز، مالک، حجم، زمان آخرین تغییر)	-l
ls -a	نمایش فایل‌های مخفی (نام آن‌ها با نقطه شروع می‌شود)	-a
ls -lh	نمایش اندازه‌ها به صورت قابل خواندن (KB, MB, GB)	-h
ls -R	لیست کردن پوشه‌ها به صورت بازگشتی	-R

مثال:

```
Bash
$ ls -lah          #enter
$> total 1.6K
drwxr-xr-x 2 user user 4.0K May 1 09:45 .
drwxr-xr-x 12 user user 4.0K Apr 28 17:12 ..
-rw-r--r-- 1 user user 32 Apr 8 12:34 .bashrc
-rw-r--r-- 1 user user 220 Apr 8 12:34 .profile
```

چرا این مهم است؟

- درک دقیق‌تری از ساختار فایل‌ها و دایرکتوری‌های خود می‌یابید.
- می‌توانید به راحتی به فایل‌های مخفی دسترسی پیدا کنید.
- امکان ترکیب با سایر دستورات (cd, cat, mkdir) برای مدیریت سیستم را می‌دهد.

درک فایل سیستم لینوکس: از ریشه تا «home»

ساختار اولیه

```
/
├── bin/
├── boot/
├── dev/
├── etc/
├── home/
│   └── user/
├── lib/
├── media/
├── opt/
├── root/
├── sbin/
├── sys/
├── tmp/
└── /var
```

– /ریشه سیستم، جایی که همه چیز شروع می‌شود.

– /home/ دایرکتوری کاربرهای عادی.

user در این مثال نام کاربری شماست.

– /root/ دایرکتوری خاص برای کاربر (root مدیر سیستم).

در کجا هستیم؟

از ترمینال می‌توانید موقعیت فعلی‌تان را با دستور `pwd` (print working directory) ببینید:

```
Bash
$ pwd      #enter
/home/user
```

این خروجی نشان می‌دهد که در پوشه شخصی‌تان هستید؛ همان دایرکتوری که فایل‌های شخصی (متن، اسناد، برنامه‌های شخصی) را در آن ذخیره می‌کنید.

حرکت در دایرکتوری‌ها

- رفتن به پوشه مشخص `cd directory_name`

```
Bash
$cd Documents      #enter
$>/home/user/Documents
```

- `cd ..` رفتن به پوشه بالاتر.

```
Bash
$>/home/user/Documents
$cd ..      #enter
$>/home/user/
```

- بازگشت به ریشه. `cd /`

```
Bash
$>/home/user/Documents/text.txt
$cd /      #enter
$>/home/user/
```

نکات کوتاه برای شروع

مثال	کاربرد	دستور
<code>pwd</code>	نمایش مسیر فعلی	<code>pwd</code>
<code>cd Documents</code>	تغییر دایرکتوری	<code>cd</code>
<code>mkdir Projects</code>	ایجاد پوشه جدید	<code>mkdir new_folder</code>
<code>touch notes.txt</code>	ایجاد فایل خالی	<code>touch new_file.txt</code>
<code>rm notes.txt</code>	حذف فایل	<code>rm file.txt</code>
<code>cp readme.md backup/</code>	کپی کردن	<code>cp source dest</code>
<code>mv report.docx final/</code>	جابجایی/تغییر نام	<code>mv old.txt new.txt</code>

کاربرها و دسترسی ها:

در لینوکس، هر چیز یک فایل یا یک دایرکتوری است؛ برای هر کدام مجوزهای دسترسی (permissions) وجود دارد:

- `r` = (خواندن)

- `w` = (نوشتن)

- `x` = (اجرا)

این مجوزها به سه دسته تقسیم می‌شوند:

- مالک (owner)

- گروه (group)

- سایر (others)

برای مشاهده مجوزها از دستور `ls -l` استفاده میکنیم (بعدا در مورد دستور `ls` کامل صحبت می کنیم)
برای تغییر دسترسی ها از دستور `chmod` استفاده می کنیم (در مورد `chmod` هم صحبت خواهیم کرد)
یک حساب کاربری معمولی (`user`) نمیتواند فایل های سیستم را تغییر دهد؛ فقط حساب `root` یا کاربرانی که از دستور `sudo` استفاده می کنند، دسترسی کامل دارند.

اوپن سورس بودن لینوکس:

هر کد هسته ی لینوکس و اکثر توزیع ها تحت مجوز `GPLv3` منتشر می شود یا همون اوپن سورس؛ به این معنی که می توانید کد را ببینید، تغییر دهید و توزیع کنید. این ویژگی باعث :

1. شفافیت: هیچ چیز پنهان نیست؛ می توانید ببینید چه کاری می کند.
 2. قابلیت همکاری: برنامه نویسان از سراسر جهان می توانند با هم کار کنند.
 3. امنیت: هزاران چشم بر روی کد، باعث می شود به سرعت مشکلات کشف و رفع شوند.
 4. آزادی: هیچ محدودیتی از سوی شرکت های بزرگ یا حکومت ها وجود ندارد.
- نکته: اوپن سورس بودن یک برنامه حتمی رایگان بودن اون را نمیرسونه.
-

جمع بندی

- لینوکس هسته ی باز، رایگان، و جایگزین قدرتمندی برای ویندوز و `macOS` است.
- سیستم عامل نقش کلیدی در مدیریت سخت افزار و نرم افزار دارد.
- اوبونتو برای مبتدیان، فدورا برای پیشرفته ها، آرچ برای علاقه مندان به یادگیری عمیق مناسب است.
- ترمینال، ابزار اصلی لینوکس، با دستورات ساده مثل `echo` قابل یادگیری است.
- دسترسی ها و مجوزها در لینوکس به صورت دقیق کنترل می شوند.
- اوپن سورس بودن، باعث آزادی، شفافیت و امنیت بالا می شود نه رایگان بودن .

گرد آورنده : علیرضا نصوحیان

ایمیل: alirezanosouhian@gmail.com

گیت هاب : <https://github.com/alirezafarsi12>